

微积分学习卡片

Ziyu Peng

刘毅涵

1 从函数到导数

设 $f(x) = x^2 + 2x$, 其中 $x \in \mathbb{R}$ 。

$$f'(x) = 2x + 2,$$

$$f''(x) = 2.$$

在 $x = -1$ 处, 一阶导数为零; 又因二阶导数为正, 此处为严格局部极小值点。

2 积分与验证

$$\int f(x) \, dx = \frac{x^3}{3} + x^2 + C,$$

$$\int_0^1 f(x) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} + x^2 \right]_0^1 = \frac{4}{3}.$$

对原函数再求导, 可以检查不定积分的结果。

3 拓展到两个变量

设 $g(x, y) = x^2 + xy + y^2$, 则

$$\nabla g = \begin{pmatrix} 2x + y \\ x + 2y \end{pmatrix}.$$

本例统一把梯度写成列向量。